Justificación de Odoo y PostgreSQL

Nov 3, 2026 · @Alex

Elegimos Odoo Community como ERP y PostgreSQL como gestor de la base de datos de los locales porque cubren lo que pide el cliente con software libre, y porque Odoo funciona sobre PostgreSQL.

Necesidades del proyecto

El cliente (una cadena de restaurantes) pide dos cosas distintas, y cada una tiene su herramienta:

- **Un ERP** para gestionar facturas, relación con los clientes, personal, marketing, inventario y TPV en barra. Tiene que poder instalarse en un servidor propio y trabajar con usuarios por rol.
- **Una base de datos en cada local** con los datos propios del negocio que el ERP no gestiona: locales, mesas, reservas, recetas y proveedores. Necesita integridad (claves externas, restricciones) y permisos por rol, con el mínimo privilegio.

Odoo frente a otros ERP

Elegimos **Odoo Community** porque es el que cubre con módulos completos los seis ámbitos que pide el cliente. Lo comparamos con ERPNext y Dolibarr, las otras dos opciones libres habituales.

Criterio	Odoo Community	ERPNext	Dolibarr
Licencia	LGPL (la edición Enterprise es de pago)	GPL v3, una sola edición	GPL v3
CRM	Completo	Completo	Básico
Inventario	Completo	Completo	Básico
Empleados (RR. HH.)	Completo	Completo	Básico
Marketing	Completo	Básico	No incluido
Facturación y TPV	Sí, módulos propios	Sí, módulos propios	Sí, contabilidad básica
Base de datos	PostgreSQL	MariaDB	MySQL, MariaDB o PostgreSQL

Criterio	Odoo Community	ERPNext	Dolibarr
Instalación y uso	Fácil, interfaz moderna	Moderada	Muy fácil, interfaz sencilla
Orientado a	Pymes que quieren una sola plataforma ampliable	Empresas con fabricación y contabilidad compleja	Empresas muy pequeñas (1-10 personas)

Conclusión. Odoo Community incluye módulos para los seis ámbitos que pide el cliente (facturación, CRM, empleados, marketing, inventario y TPV). Lo hemos instalado y configurado con usuarios por rol, y hemos importado y exportado datos en CSV. Además, funciona sobre PostgreSQL, el mismo gestor que usamos para la base de datos de los locales.

Limitación. Algunas funciones (como multiempresa o informes avanzados) son solo de la edición Enterprise, de pago. En nuestro caso no hacen falta.

PostgreSQL frente a otros gestores

Elegimos **PostgreSQL** para la base de datos de los locales. Lo comparamos con MySQL, MariaDB y SQLite.

Criterio	PostgreSQL	MySQL	MariaDB	SQLite
Licencia	Licencia PostgreSQL (tipo BSD, permisiva)	Doble licencia: GPL v2 y comercial de Oracle	GPL v2	Dominio público
Propiedad	Comunidad (PostgreSQL Global Development Group)	Oracle	Empresa privada (K1) y proyecto abierto	Equipo reducido
Modelo	Cliente-servidor	Cliente-servidor	Cliente-servidor	Fichero local, sin servidor
Usuarios y permisos por rol	Sí, roles con GRANT y REVOKE	Sí	Sí	No

Criterio	PostgreSQL	MySQL	MariaDB	SQLite
Acceso simultáneo desde varios equipos	Sí	Sí	Sí	Limitado
Compatibilidad con Odoo	Es la base de datos que usa Odoo	No	No	No

Conclusión. PostgreSQL es software libre con licencia permisiva y sin depender de una empresa concreta, ofrece un sistema de roles y permisos que permite aplicar el mínimo privilegio, soporta las restricciones de integridad que necesita nuestro modelo, y es el mismo gestor que utiliza Odoo, lo que simplifica la administración (un solo motor y las mismas herramientas de copia de seguridad).

En el proyecto usamos PostgreSQL 16.

Lo comprobado en el proyecto

Odoo

- Los seis módulos (Facturación, CRM, Empleados, Marketing, Inventario y TPV) instalados y funcionando.
- Importación y exportación de CSV de platos, clientes, empleados e ingredientes.
- Usuarios por rol con permisos distintos.
- Oportunidades de CRM y borrador de campaña de marketing creados.

PostgreSQL

- Dos roles: `almichain_owner` (propietario de las tablas) y `almichain_app` (solo datos), con el mínimo privilegio probado.
- Conexión cifrada con TLS 1.3.
- 17 tablas con claves externas, restricciones `UNIQUE` y `CHECK`.
- 11 consultas funcionando con datos de ejemplo.

Fuentes

- PostgreSQL 18 Press Kit: licencia y comunidad de PostgreSQL.
- MySQL vs MariaDB (Bytebase): licencias y propiedad de MySQL y MariaDB.
- Top 10 Open Source ERP Systems Compared (ECOSIRE): comparación de Odoo, ERPNext y Dolibarr.
- Webs oficiales consultadas: odoo.com, erpnext.com, dolibarr.org y postgresql.org.